11 Rectas y ángulos

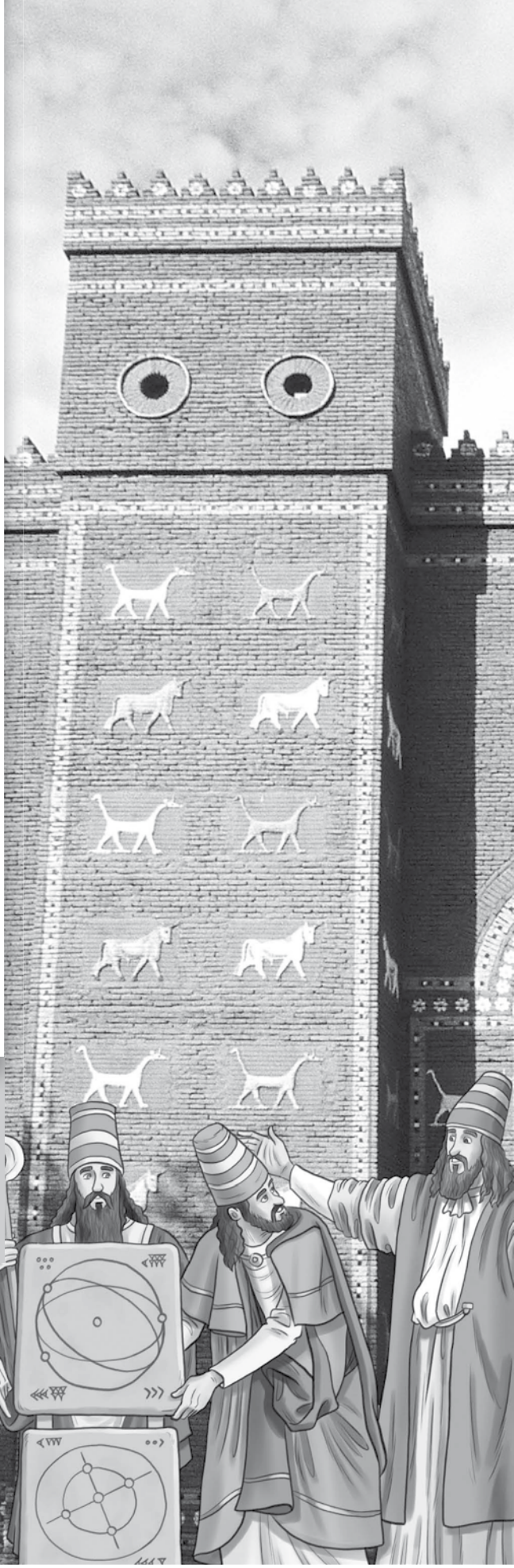
Los historiadores griegos antiguos atribuyeron a los egipcios la invención de la geometría. Es muy conocido el hecho de que cada año, debido a las crecidas del río Nilo, las lindes de los campos de cultivo se borraban y debían ser restauradas al retirarse las aguas. Los funcionarios del faraón se encargaban de esta tarea.

Esta actividad, repetida año tras año en miles de parcelas, propició grandes avances en la práctica de la geometría y de la agrimensura. Estos y otros progresos de tipo utilitario, mantenidos e incrementados durante siglos, dieron lugar a un nivel muy alto de la geometría práctica.

Mientras los egipcios atendían la tierra, los babilonios miraban al cielo. Estos progresaron menos que aquellos en geometría pero fueron magníficos astrónomos. La observación del firmamento trajo como consecuencia un gran dominio de la medición de ángulos, imprescindible para controlar las estrellas y sus movimientos.

Nuestro actual sistema de medidas de ángulos está basado en el que diseñaron los babilonios hace más de tres mil años.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



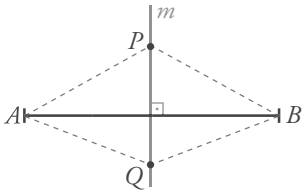
DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se usan los instrumentos de dibujo: regla, escuadra, compás.
- Los distintos tipos de ángulos.
- Algunas relaciones angulares.



1 Mediatriz y bisectriz

Mediatriz de un segmento



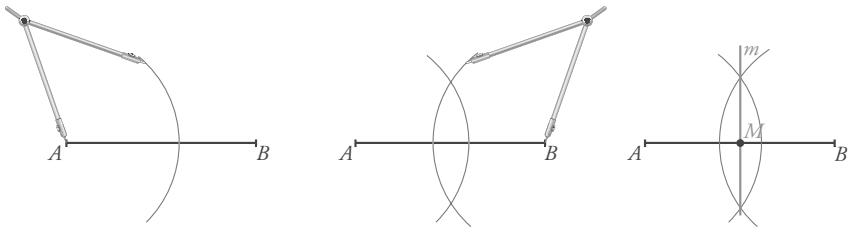
La **mediatriz** de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. Los puntos de la mediatriz equidistan (están a igual distancia) de los extremos del segmento:

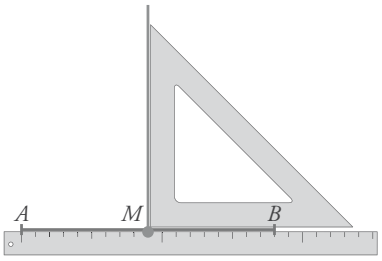
$$\overline{PA} = \overline{PB} \qquad \overline{QA} = \overline{QB}$$

PA es el segmento cuyos extremos son P y A.

$\overline{PA}$ es la longitud de ese segmento.

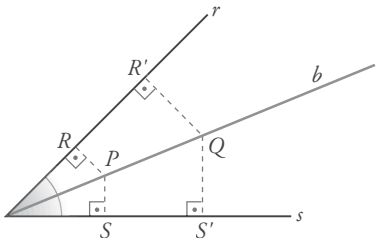
Observa cómo se construye la mediatriz con regla y compás:





Trazado de la mediatriz con regla y escuadra.

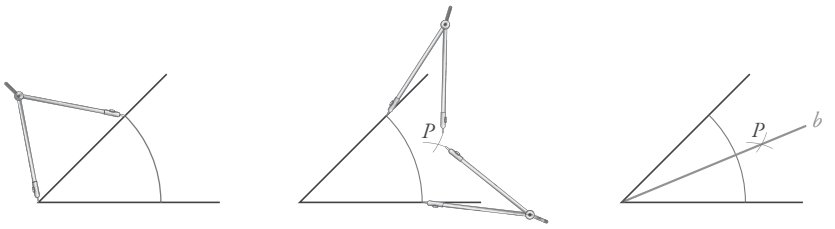
Bisectriz de un ángulo



La **bisectriz** de un ángulo es una semirrecta que divide al ángulo en otros dos ángulos iguales. Los puntos de la bisectriz equidistan (están a igual distancia) de los lados del ángulo:

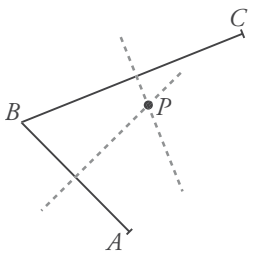
$$\overline{PR} = \overline{PS} \qquad \overline{QR'} = \overline{QS'}$$

Observa cómo se traza la bisectriz con regla y compás:



Actividades

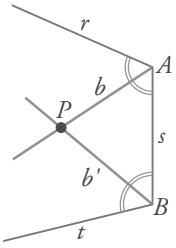
1 Dibuja dos segmentos concatenados, AB y BC. Traza sus mediatrices y llama P al punto en que se cortan.



— Comprueba que $\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC}$.

— Razona por qué P está a la misma distancia (equidista) de A, de B y de C.

2 Dibuja en tu cuaderno dos ángulos $\widehat{rs}$ y $\widehat{st}$ como se ve en la figura.



— Traza sus bisectrices, b y b', que se cortan en un punto P.

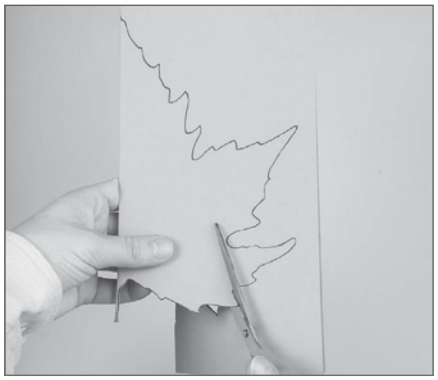
— Razona que las distancias del punto P a las rectas r, s y t coinciden.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Simetrías en las figuras planas



Pliega una hoja de papel.



Recorta cualquier motivo.

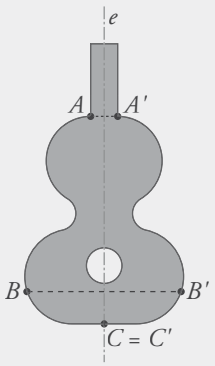


Al desplegar, obtendrás una figura simétrica.

En la naturaleza, en la tecnología, en el arte, en nuestro mundo cotidiano, estamos rodeados de figuras simétricas. Su estudio es interesante.

Eje de simetría de una figura

Una figura plana es simétrica respecto a un eje (una recta) si al doblarla por ella las dos mitades coinciden.

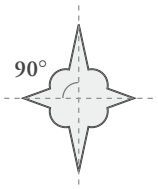


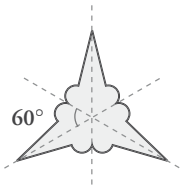
En una **simetría respecto a un eje** o **simetría axial:**

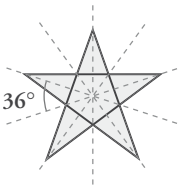
- La recta e se llama **eje de simetría.**
- A y A' son simétricos respecto a e, porque e es la mediatriz del segmento AA'. Lo mismo ocurre con B y B'.
- Cada punto del eje es simétrico de sí mismo: $C = C'$.

La simetría de las figuras planas se aprecia a simple vista, y su eje de simetría suele ser sencillo de identificar. No obstante, puede ser de gran ayuda **valerse de un espejo** para comprobar si una cierta recta es o no eje de simetría de una figura.

Las siguientes figuras tienen dos, tres y cinco ejes de simetría, respectivamente:





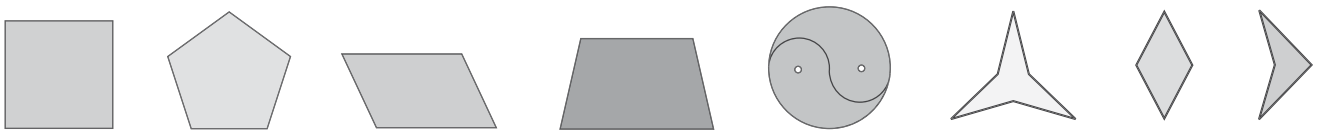


Si una figura tiene n ejes de simetría, estos se cortan en un punto, y cada dos ejes contiguos forman un ángulo de $\frac{180°}{n}$.

Actividades

1 Di cuáles de las siguientes figuras son simétricas respecto a algún eje. Dibuja el eje de simetría y, si tienes un pequeño espejo a mano, comprueba que lo es.

a) b) c) d) e) f) g) h)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

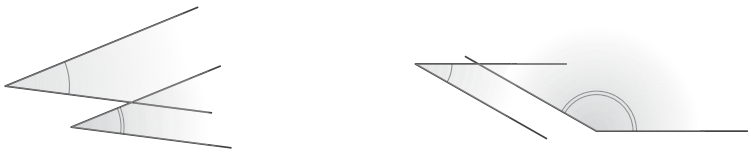
3 Relaciones angulares

Recuerda

Dos ángulos suplementarios suman 180°.

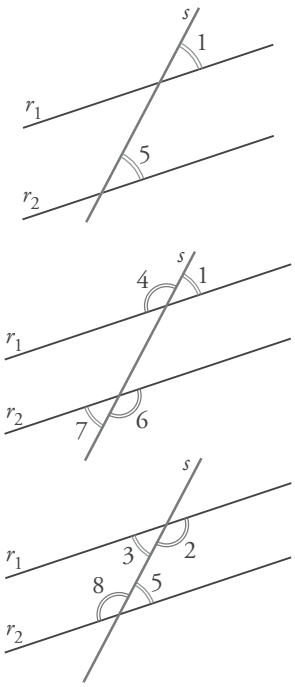
Ángulos de lados paralelos

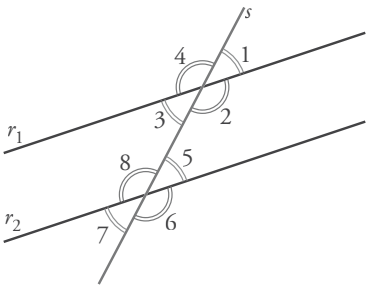
Dos ángulos cuyos lados son paralelos o son iguales o son suplementarios.



Ángulos que se forman cuando una recta corta a otras dos rectas paralelas entre sí

Si dos rectas paralelas son cortadas por otra recta, se forman ocho ángulos, muchos de los cuales son iguales entre sí por tener sus lados paralelos.





- $\hat{1} = \hat{3}$ por ser **opuestos por el vértice.**

  Por lo mismo: $\hat{2} = \hat{4}$, $\hat{5} = \hat{7}$, $\hat{6} = \hat{8}$

- $\hat{1} = \hat{5}$ Los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{5}$ se llaman **correspondientes** porque están en la misma posición respecto a r_1 y a r_2.

  También son correspondientes $\hat{2}$ y $\hat{6}$, $\hat{3}$ y $\hat{7}$, $\hat{4}$ y $\hat{8}$.

- $\hat{1} = \hat{7}$ Los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{7}$ son **alternos externos** porque están a distintos lados de la recta s (alternos) y en la zona exterior de las dos paralelas (externos).

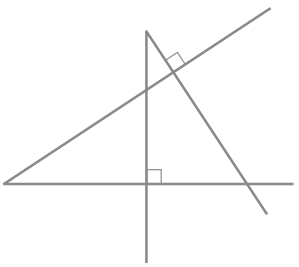
  También son alternos externos $\hat{4}$ y $\hat{6}$.

- $\hat{3} = \hat{5}$ Los ángulos $\hat{3}$ y $\hat{5}$ son **alternos internos** porque están a distintos lados de s y en la zona interior de las paralelas.

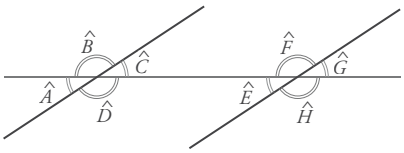
  También son alternos internos $\hat{2}$ y $\hat{8}$.

Actividades

1 Dos ángulos de lados perpendiculares pueden ser iguales, pero también pueden ser suplementarios. Justifícalo con un dibujo.



2 De estos ángulos di dos que sean iguales por ser:

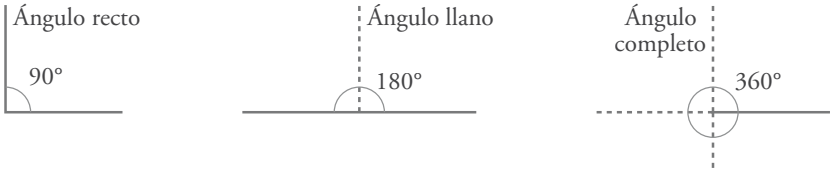


a) Opuestos por el vértice. b) Correspondientes.
c) Alternos internos. d) Alternos externos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Medida de ángulos

Recuerda que un ángulo recto tiene 90°. Por tanto, los ángulos *llano* y *completo* tienen 180° y 360°, respectivamente.



El **grado** (1/90 de ángulo recto) es la unidad de medida de ángulos.

Para afinar en la medida de ángulos, se utilizan los submúltiplos del grado:

minuto $\longrightarrow 1' = \frac{1}{60}$ de grado. Es decir, $1° = 60'$.

segundo $\longrightarrow 1'' = \frac{1}{60}$ de minuto. Es decir, $1' = 60''$.

A estos grados se les llama **sexagesimales** por la forma de dividirse, de 60 en 60. El sistema de numeración sexagesimal, antiquísimo, tiene su origen, posiblemente, en una forma de contar basada en los cinco dedos de una mano y en las doce falanges de los dedos índice, corazón, anular y meñique de la otra mano ($5 \cdot 12 = 60$).

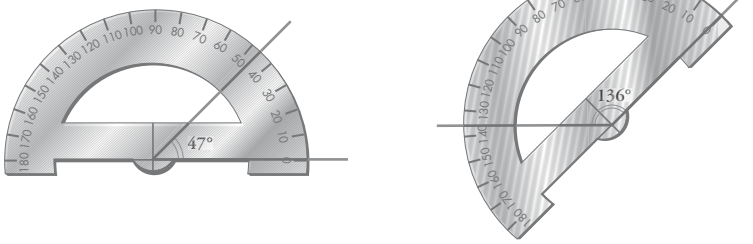
Etimología

Minutus, en latín, significa *menudo*, *diminuto*, y así se le llamó a este pequeño angulillo de 1/60 de grado.

Al tomar otro menor aún, se le llamó **segundo trozo menudo**, es decir, por segunda vez pequeño, más pequeño todavía. Es el **segundo,** 1/60 de minuto = 1/3 600 de grado.

Instrumentos de medidas de ángulos

Para medir ángulos dibujados sobre el papel, se utiliza el **transportador.**





SEXTANTE: instrumento para medir ángulos.

Para medidas angulares sobre el terreno existen otros instrumentos mucho más precisos, como el sextante, el goniómetro y el teodolito.

Expresión de un ángulo en grados y minutos

¿Qué significa un ángulo de 37° 40'? Es un ángulo mayor que 37° y menor que 38°. En concreto, mide 37 grados más 40/60 de grado.

¿Tiene sentido un ángulo de 24° 256'? No es una forma correcta de expresar un ángulo, pues 256' es más que un grado. Veámoslo:

$$\begin{array}{r|l} 256 & 60 \\ 16 & 4 \end{array}$$

Es decir, $256' = 4 \cdot 60' + 16' = 4° 16'$

Por tanto, $24° 256' = 24° + 4° 16' = 28° 16'$.

Nota

Este curso vamos a trabajar solo con ángulos en grados y minutos.

Al expresar un ángulo en grados y minutos, el número de minutos ha de ser menor que 60.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Suma de ángulos

Cálculo mental

Efectúa.

a) 23° 35' + 48° 22'

b) 31° 40' + 23° 20'

c) 31° 42' + 23° 25'

Para sumar dos ángulos expresados en grados y minutos, se suman por separado los grados y los minutos. Después, si el número de minutos es mayor que 60, se pasan a grados.

$$\begin{array}{rr} 36° & 45' \\ + \ 82° & 56' \\ \hline 118° & 101' \end{array} = 118° + 1° 41' = 119° 41'$$

$$\begin{array}{r|l} 101 & 60 \\ \hline 41 & 1 \end{array} \qquad 101' = 1° 41'$$

Resta de ángulos

Cálculo mental

Efectúa.

a) 87° 58' – 36° 25'

b) 87° – 36° 20'

c) 87° 10' – 36° 20'

Suponemos que el minuendo es mayor que el sustraendo. Si el número de minutos del minuendo es mayor que el del sustraendo, la operación se realiza de inmediato. Si no, se procede como en el siguiente ejemplo:

$$\begin{array}{rr} 56° & 31' \\ - \ 32° & 43' \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rr} 55° & 91' \\ - \ 32° & 43' \\ \hline 23° & 48' \end{array}$$

← (Hemos convertido 1° en 60').

Producto de un ángulo por un número natural

Cálculo mental

Efectúa.

a) (20° 10') × 3

b) (20° 20') × 3

c) (20° 25') × 3

Para multiplicar un ángulo por un número natural, se efectúan los productos de los minutos y de los grados por ese número. Después, si el resultado de los minutos es mayor que 60, se pasan a grados los que corresponda.

$$(32° 47') \times 7 \Rightarrow \begin{array}{rr} 32° & 47' \\ \times \ 7 & \times \ 7 \\ \hline 224° & 329' \end{array} \rightarrow 224° 329' = 224° + 5° 29' = 229° 29'$$

$$\begin{array}{r|l} 329 & 60 \\ \hline 29 & 5 \end{array} \qquad 329' = 5° 29'$$

División de un ángulo entre un número natural

Cálculo mental

Efectúa.

a) (42° 36') : 3

b) 91° : 3

c) (91° 30') : 3

Para dividir un ángulo por un número natural, se dividen los grados y el resto se pasa a minutos, que se añaden a los que había. Después, se dividen los minutos.

$$(97° 15') : 7 \Rightarrow \begin{array}{rr|l} 97° & 15' & 7 \\ \hline 27 & & 13° 53' \\ 6° \rightarrow & 360' & \\ & 375' & \\ & 25' & \\ & 4' & \end{array}$$

→ El cociente es 13° 53'.

⟶ El resto es 4'.

Actividades

1 Efectúa las siguientes operaciones:

a) 47° 25' + 56° 11' + 17° 49' b) 37° 53' – 29° 49'

c) 68° 42' + 11° 3' + 43° 39' d) 52° 41' – 36° 55'

2 Realiza estas operaciones:

a) (38° 43') × 8 b) (24° 55') × 10 c) (27° 42') × 5

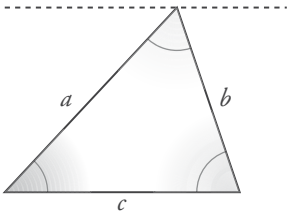
d) (76° 39') : 5 e) (89° 21') : 2 f) (115° 44') : 7

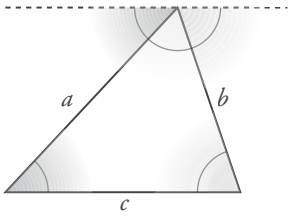
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Ángulos en los polígonos

Suma de los ángulos en un triángulo

Para hallar la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera, trazamos por uno de sus vértices la paralela al lado opuesto y razonamos del siguiente modo:





Los ángulos morados son iguales por ser alternos internos al cortar las paralelas por la recta *a*. Lo mismo les ocurre a los azules con la recta *b*. Ahora, es claro que entre los tres completan un ángulo llano; es decir, suman 180°.

La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo vale 180°.

Observa

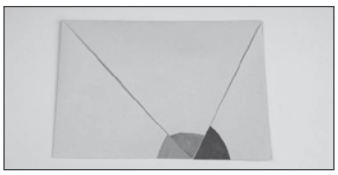
Ángulos de un triángulo



Recorta un triángulo cualquiera y colorea cada vértice de un color por ambas caras. Señala los puntos medios de dos de los lados.



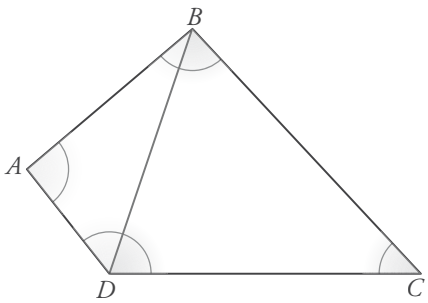
Pliega por la línea que une los puntos medios.



Pliega los otros dos vértices.

Al coincidir los tres ángulos, se aprecia que suman 180°.

Suma de los ángulos de un cuadrilátero



Mediante una diagonal, el cuadrilátero se parte en dos triángulos.

La suma de los ángulos de cada triángulo es 180°.

Los ángulos de los dos triángulos suman $180° \cdot 2 = 360°$.

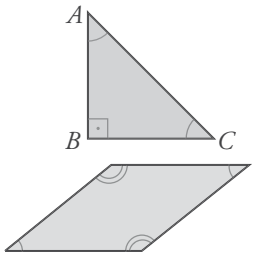
La suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero es 360°.

Como los cuadrados y los rectángulos tienen los cuatro ángulos iguales, cada uno de ellos mide $360° : 4 = 90°$, como ya sabíamos.

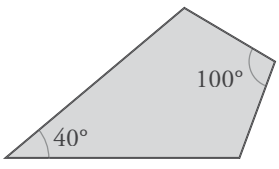
Actividades

1 En un triángulo rectángulo, $\hat{A}$ mide 42° 20'. ¿Cuánto mide $\hat{C}$?

2 Si un ángulo de un rombo mide 39°, ¿cuánto miden los demás?

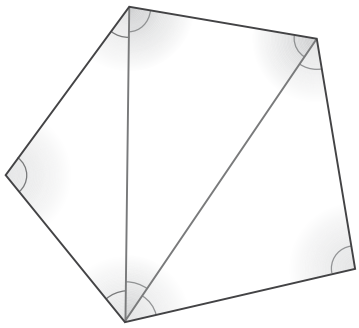


3 ¿Cuánto miden los ángulos iguales de una cometa con esta forma?



4 ¿Es posible construir un cuadrilátero con un solo ángulo recto? ¿Y con solo dos? ¿Y con solo tres?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



Suma de los ángulos de un pentágono

Mediante diagonales, descomponemos el pentágono en tres triángulos.

Los ángulos de cada uno de ellos suman 180°. Entre los tres, los ángulos suman $3 \cdot 180° = 540°$. Por tanto, los ángulos de todos los pentágonos suman 540°.

Los cinco ángulos de cualquier pentágono suman 540°.

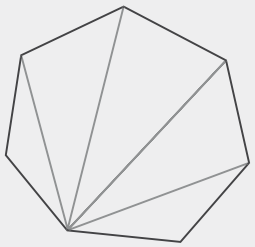
Por tanto, cada ángulo de un **pentágono regular** (todos sus ángulos son iguales) mide $540° : 5 = 108°$.

Ángulos de un polígono cualquiera

Como el pentágono, el hexágono se puede descomponer, mediante diagonales, en 4 triángulos. Sus ángulos sumarán, por tanto, $4 \cdot 180° = 720°$.

Así, en un hexágono regular, cada ángulo medirá $720° : 6 = 120°$.

Lo que hemos hecho con cuadriláteros, pentágonos y hexágonos, lo podemos generalizar para polígonos de n lados como vemos a continuación.



Un polígono de n lados se puede descomponer en $n-2$ triángulos. La suma de todos sus ángulos es de $(n-2) \cdot 180°$.

Cada ángulo de un polígono regular de n lados mide:

$$\frac{(n-2) \cdot 180°}{n}$$

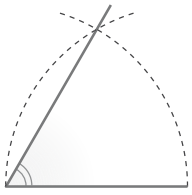
Actividades

5 Averigua cuánto suman todos los ángulos de un decágono cualquiera y cuánto mide cada ángulo de un decágono regular. Hazlo de dos formas:

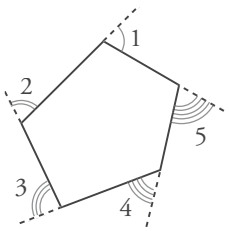
a) Volviendo a hacer todo el razonamiento: "Un decágono regular se puede descomponer en ocho triángulos…".

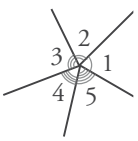
b) Aplicando las fórmulas anteriores.

6 Justifica que el ángulo así construido mide 60°.



7 Los ángulos señalados en rojo se llaman **ángulos exteriores** o **externos** del polígono.





Copia esta figura en un papel, recorta los ángulos externos, júntalos como ves en la figura de la derecha y comprueba que suman 360°.

8 Justifica que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360°.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Operaciones con ángulos

1 ▼▽▽ Efectúa las siguientes sumas:

a) 15° 13' + 35° 23'

b) 18° 50' + 22° 15'

c) 25° 17' + 54° 40' + 13° 54'

2 ▼▽▽ Resuelve estas restas:

a) 181° 19' – 121° 52'

b) 143° 12' – 97° 24'

3 ▼▽▽ Haz los productos siguientes:

a) (58° 14') · 3

b) (37° 43') · 5

c) (62° 12') · 7

d) (5° 58') · 2

4 ▼▽▽ Resuelve estas divisiones:

a) (277° 34') : 11 b) (201° 52') : 8

c) (127° 55') : 5 d) (174° 30') : 6

5 ▼▽▽ Halla el complementario de:

a) 45° 13' b) 70° 52'

6 ▼▽▽ Halla el suplementario de:

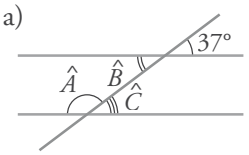
a) 93° 15' b) 15° 02'

7 ▼▽▽ Halla en grados y minutos el ángulo interior de un heptágono regular.

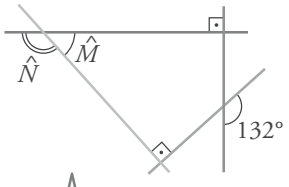
Relaciones angulares

8 ▼▼▽ Calcula el valor del ángulo o de los ángulos que se piden en cada figura:

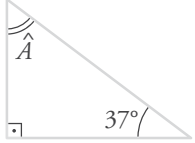
a)



b)



c)

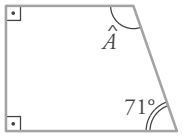


d)

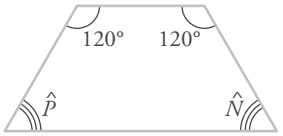


9 ▼▼▽ Calcula el valor de los ángulos desconocidos.

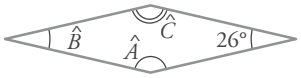
a)



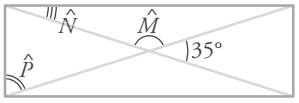
b)



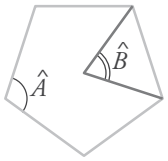
c)



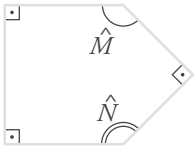
d)



e)



f)



10 ▼▽▽ Piensa y contesta:

a) ¿Cuánto mide un ángulo equivalente a un cuarto de vuelta?

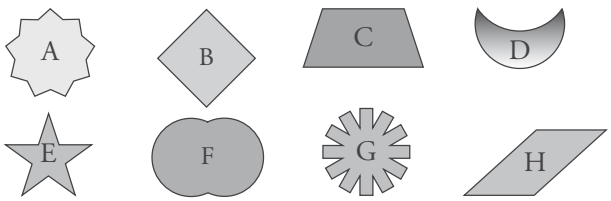
b) ¿Qué ángulo giras si das media vuelta?

c) Estas frente a la playa y a tu espalda está la montaña. ¿Qué verás si giras 360°?

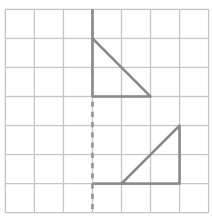
d) ¿Cuántos ángulos de 45° equivalen a media vuelta?

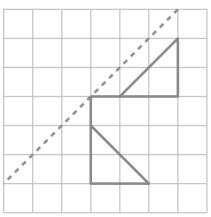
Simetrías

11 ▼▽▽ Señala, cuando existan, todos los ejes de simetría en estas figuras, y cuando haya más de dos, halla el ángulo que forman dos de los ejes contiguos:



12 ▼▽▽ Completa cada figura para que sea simétrica respecto del eje señalado:





© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

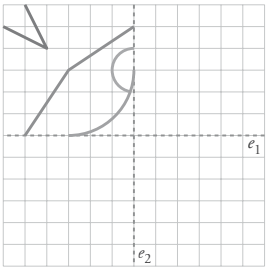
13 ▼▽▽ Observa las letras del abecedario:

A B C D E F G
H I J K L M N
Ñ O P Q R S T
U V W X Y Z

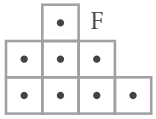
Di cuáles no tienen ejes de simetría (hay 10), cuáles tienen un eje de simetría (hay 13), cuáles tienen dos (hay 3) y cuál tiene infinitos ejes de simetría.

Dibuja cada una de ellas en tu cuaderno señalando los ejes que tenga.

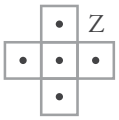
14 ▼▽▽ Completa la siguiente figura para que tenga los dos ejes de simetría que se indican:



15 ▼▽▽ Vamos a obtener figuras mirando un trozo de esta figura F con un espejo:

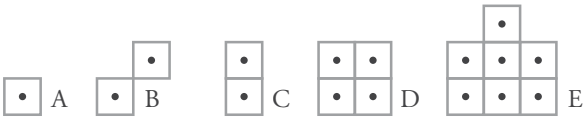


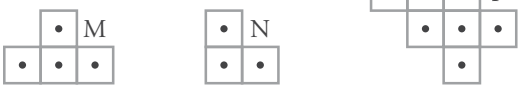
Por ejemplo, para obtener la figura Z hemos de situar el espejo así:





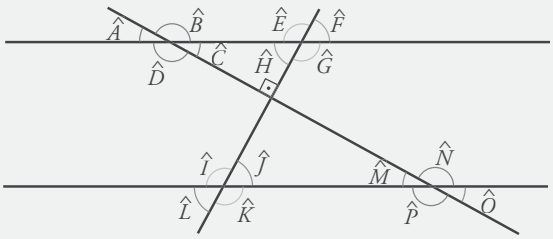
Indica cómo hay que situar el espejo sobre F para visualizar cada una de las siguientes figuras:





Autoevaluación

1 Observa los siguientes ángulos:



a) Identifica un ángulo recto, uno agudo y uno obtuso.

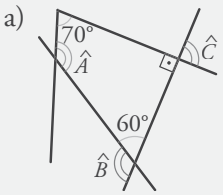
b) Escribe dos ángulos complementarios y dos suplementarios.

c) Indica dos ángulos opuestos por el vértice, dos correspondientes, dos alternos externos y dos alternos internos.

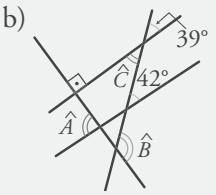
d) Sabiendo que $\hat{A} = 30°$, halla el resto de los ángulos.

2 Halla los valores de los ángulos indicados:

a)



b)



3 Realiza las siguientes operaciones con ángulos:

a) 13° 24' + 23° 38'

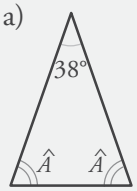
b) 26° 15' – 12° 32'

c) (32° 42') · 3

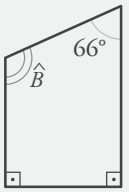
d) (23° 44') : 4

4 Calcula el valor de los ángulos indicados.

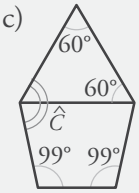
a)



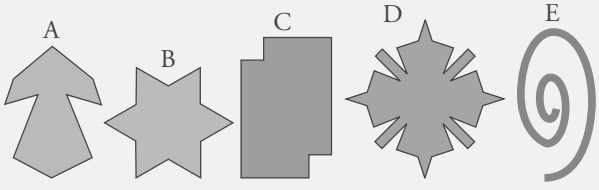
b)



c)



5 Traza los ejes de simetría de estas figuras. Calcula, cuando haya más de un eje de simetría, el valor del ángulo formado por dos ejes contiguos:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.